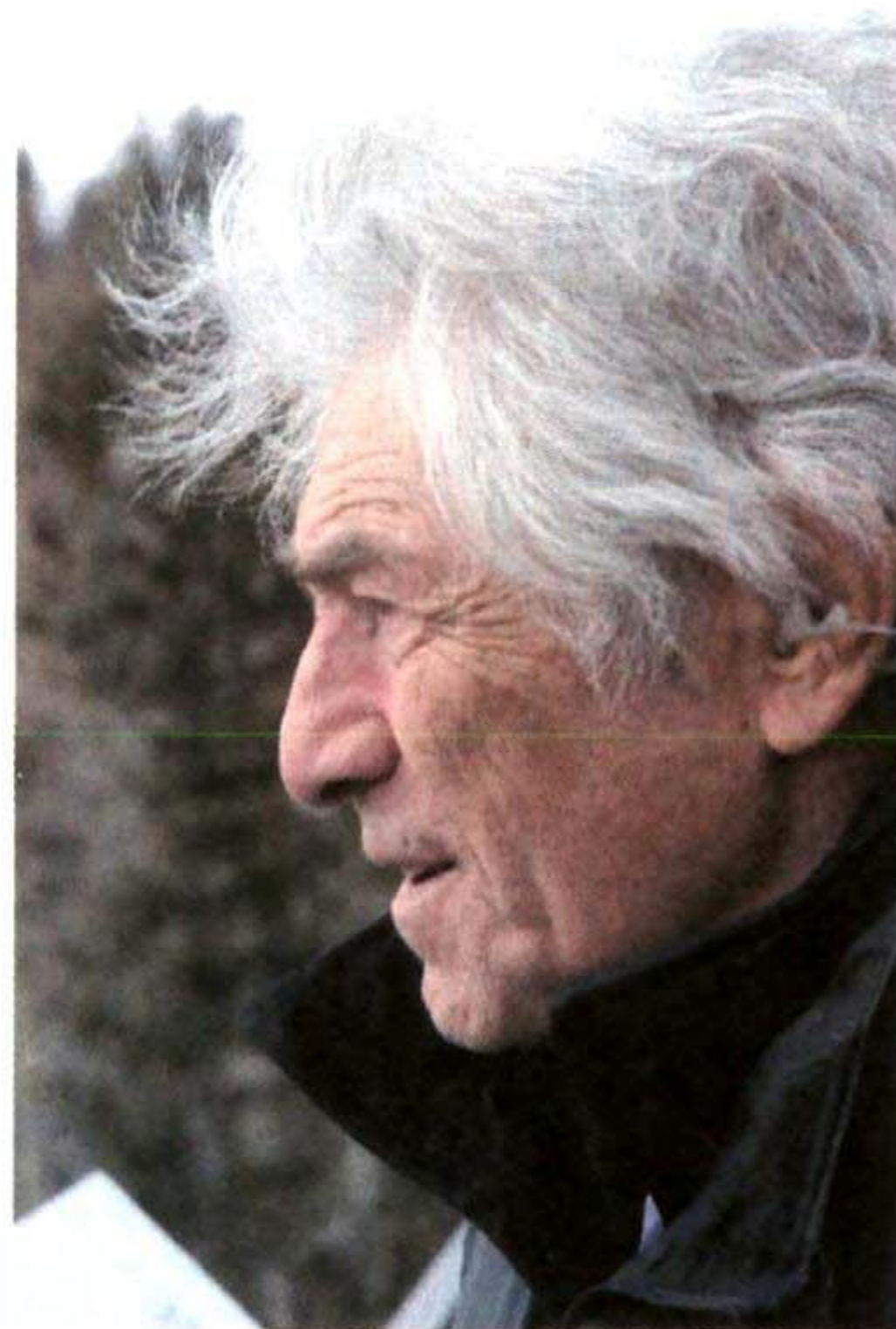


人物与传记

Reuben Hersh 1927—2020 年， 数学评论家和哲学家

Ulf Persson

今年刚过完新年，Reuben Hersh 就去世了，几周前刚满 92 岁。我第一次听说他是在 1980 年代初，跟那本他和 Philip Davis 合著的《数学经验 (The Mathematical Experience)》有关。这本书刚刚引起了一阵轰动，这种轰动是一本数学类书籍能在数学圈外引起的最大轰动。Martin Gardner (加德纳) 在《纽约书评 (New York Review of Books)》中评论了这本书，这被认为是一种荣誉。除此之外它还获得了美国国家图书奖。它确实是一本精彩的书，是由普通数学家而不是哲学家或记者所写的。我记得部分出于这个原因，Armand Borel (博雷尔) 在 IAS (高等研究院) 的一次对话中称赞了它，如果没有很好的理由 Borel 可是不会赞扬它的。虽然我喜欢这本书，但在将近 40 年后，我并不能真的记起它的内容。当你阅读一些东西并彻底消化它时，这是很正常的现象。虽然你可能没有意识到，但它已经对你产生了深刻的影响。翻阅到与撰写这篇文章相关的页面时，我发现许多我现在了解的东西都是在那里学到的，还有许多我以为是编造的东西，我也能在书中找到。



Reuben Hersh (2011 年 2 月)

这本书是他与布朗大学数值分析师 Philip Davis 的合作项目。作为读者，你可能会对第一人称的书写方式感到困惑。这个“人”是谁？Hersh 还是 Davis？事实上，有时是 Hersh，有时是 Davis。因为这本书实际上是两本书合并而来的。Davis 当时正在写一本给外行人的数学书，他在这方面有一些经验¹⁾，而 Hersh 写的是数学哲学，所以这本书的前言提到了这个项目的起源。²⁾

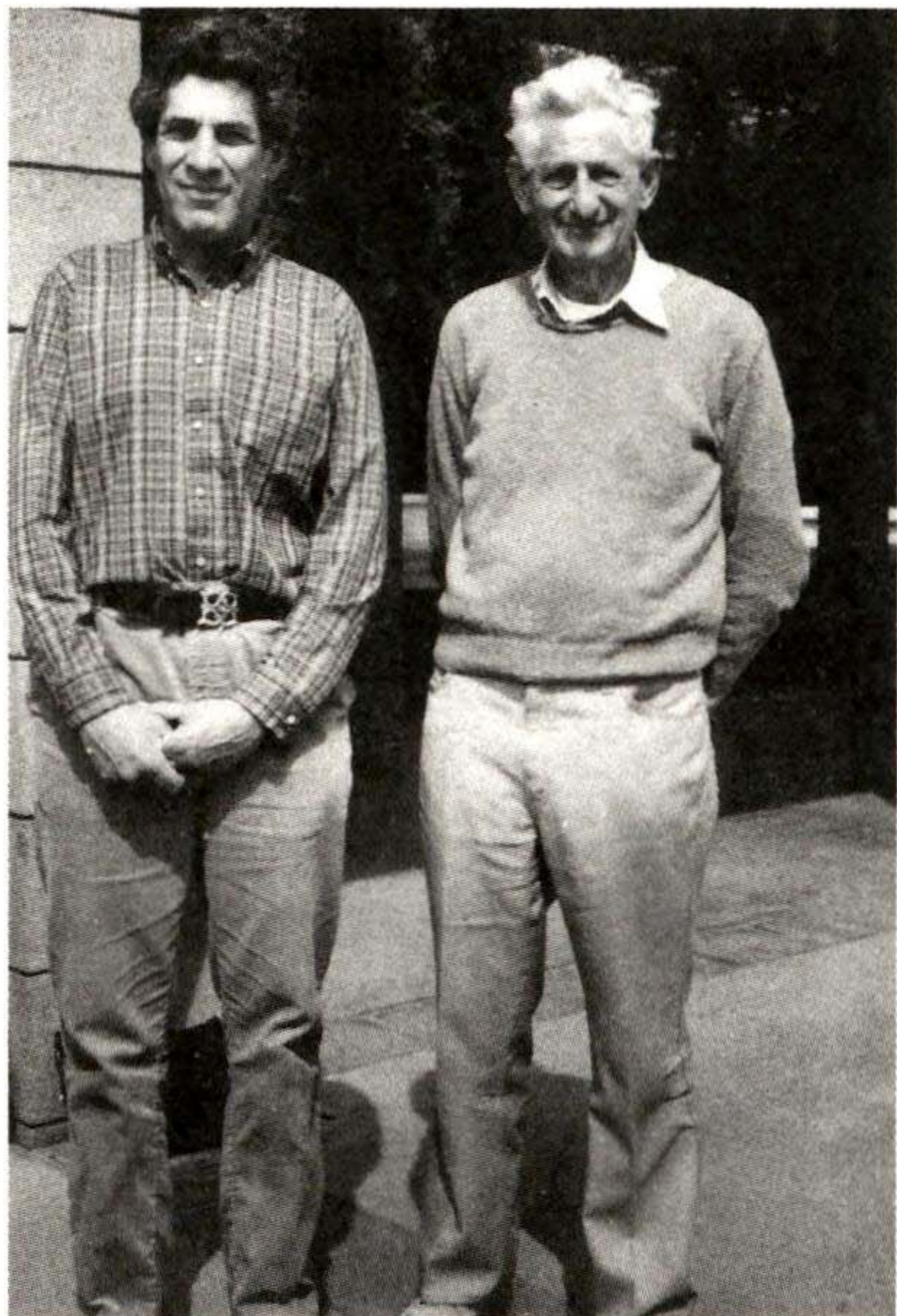
Hersh 告诉我，出于渴望学习新事物的悠久历史传统，他确实开过一门数学哲学的课

译自：EMS Newsletter, issue 116, June 2020, p. 31–34, Reuben Hersh 1927—2020 Critic and Philosopher of Mathematics, Ulf Persson, figure number 3. Copyright ©the European Mathematical Society 2020. All rights reserved. Reprinted with permission. 感谢欧洲数学会与作者授予译文出版许可。

Ulf Persson 是 EMS Newsletter 的编委，他的邮箱地址是 ulfp@chalmers.se。

- 1) 事实上，在我十几岁初期的时候，读过一本瑞典译本的《大数传说 (The Lore of Large Numbers)》，并乐在其中，直到最近我才意识到这本书是他写的。——原注
- 2) 在《数学经验》中 Hersh 写道：“我很幸运能与 Philip J. Davis 建立合作关系。他想为聪明的非数学家写数学，而我想写数学哲学，所以我们同意并行工作，互相支持。不幸的是，我被深深的个人问题所困扰。我写了我能写的，然后就崩溃了。令人惊讶的是，Philip 和 Hadassah 能够将 Philip 的章节和我的章节缝合成一本连贯的书。更令人惊讶的是，就数学书籍而言，这本书成了畅销书，并获得了美国国家图书奖。”——原注

程. 当他这么做的时候, 他意识到他没有自己的哲学观点. 他是 Plato (柏拉图) 主义者, 形式主义者, 还是直觉主义者? 他想找出答案, 那还有什么比写一本书更好的方法呢? 这两个人组成了团队又合著了一本书《笛卡儿之梦 (Descartes' Dream)》. Hersh 后来独立创作撰写了包括《数学是什么, 真的是这样吗? (What is mathematics, Really?)》等书籍, 和他的伴侣 Vera John-Steiner 一起撰写了《爱恨数学 (Loving and Hating Mathematics)》. 这 4 本书组成一个松散的系列¹⁾. 当然这不是他最后的作品. 他后来又写了很多文章, 包括一本关于他的顾问和导师 Peter Lax (拉克斯) 的传记. 但还是《数学经验》这本书让我和其他人注意到了他们.



Reuben Hersh 和 Philip Davis

这本书在很多方面都像是一本剪贴簿, 因为它由各种主题的短章节 (组成较长的章节) 组成, 有时松散地联系在一起, 有时紧密地联系在一起. 章节的写作风格也不尽相同, 有的采用轻松的虚拟访谈形式, 其他的则是更常规的论述. 这使得这本书很容易读, 实际上是一本真正的引人入胜的书, 他没有对你的专注时长提出过分的要求, 而是邀请你快乐地向前跑, 让你好奇接下来会发生什么. 它确实包含了相当多的数学内容, 但尽管面向的是更广泛的、大部分是非数学的读者, 它并没有落入说教的陷阱, 使如此多的数学变得愚蠢, 表面上是为了普通读者的利益, 对于专业数学家来说读起来很痛苦. 这其中秘密在于, 除了好玩的插曲外, 这本书的大部分内容都是以散文的形式写成的. 什么是散文? 它试图找出你的想法²⁾, 并 (可选地) 让别人偷听你.

这样做是为了当作者阐述某些数学内容时, 可以用新的眼光来批判和哲学地看待这些内容, 因此把自己放在和读者同一水平上, 既带着无知者的天真, 又带着专家追溯性的智慧来审视材料. 但这并不意味着这本书是完美的, 我个人认为, 关于非欧几里得几何的那一小部分, 无需进行大量拓展也有很大的改进空间. 但这本书的真正意义以及它最大的影响力, 与 Hersh 对传统数学哲学的理解有关. 在过去, 科学家和哲学家之间的区别真的很小, 只要你是其中一种就可能两者兼而有之. 在 19 世纪, 物理学家年老后成为哲学家的现象并不罕见, 比如说 Mach (马赫), 在某种程度上 Boltzmann (玻尔兹曼) 也算. Einstein (爱因斯坦) 研究相对论的方法既像数学家, 又像哲学家. 在世纪之交, 像 Hilbert (希尔伯特), Weyl (外尔) 和 Brouwer (布劳威尔) 这样的数学家也是哲学家. 另一

1) 其中 3 本有中译本, 分别是《数学经验》(学习版), 王前译, 大连理工大学出版社, 2020 年; 《笛卡儿之梦》, 常庚哲、周炳兰译, 九章出版社, 1996 年; 《爱 + 恨数学》, 杨昔阳译, 商务印书馆, 2013 年. —— 编注

2) 这是我从美国外交官 George Kennan 那里学来的, 他在自传中透露, 他写那些报告的真正原因不是为了给表面上的收件人国务院, 他并没有寄希望于国务院会读这些报告, 而是为了他自己, 为了弄清他的真实想法. —— 原注

方面，像 Russell (罗素) 和 Wittgenstein (维特根斯坦) 这样的哲学家并不是数学家，尽管 Russell 勇敢的努力过。如今，很少有数学家不仅对哲学有兴趣，而且还积极参与其中。通过这本书，Hersh 证明了自己是这种稀有之人。¹⁾



Reuben Hersh (1983)

在书中，Hersh 探讨了 Plato 主义，形式主义和直觉主义，并都因为它们太过局限而拒绝接受。他认为 Plato 主义相当尴尬，因为它涉及的是一个超越时空的抽象世界，不比古代的迷信高级多少；但他同意大多数数学家趋向成为朴素 Plato 主义者，虽然他们可能不会公开承认这一点。Hersh 不屑于 Hilbert 提出的形式主义²⁾，认为它就是对数学工作的讽刺，把数学工作变成了一场毫无意义的游戏。另一方面，他非常同情直觉主义，但他发现直觉主义在很多方面过于极端，因为直觉主义激进地拒绝排中律。虽然大多数数学家在本质上是 Plato 主义者，尽管在必要时可能会提到数学的形式主义基础，但实际上很少有数学家是实践中的直觉主义者，Hersh 将这种运动视为异端，尽管他确实欣赏它的许多观点，因此它们在数学界就像一种盐。他总结到数学太过于丰富和神秘以至于不能被束缚在这 3 种思想之一。的确每一种观点都提供了一个数学视角，但都是非常有限的。他将此与投影到平面上的立方体的各视图进行了类比。各个视图投影看起来确实像不同的图片；但只有当你能够理解完整的三维立方体时，它们放在一起才有意义。数学也是如此。顺便提一下，这是一个非常 Plato 式的比喻。在拒绝数学哲学的 3 个主义的同时，他对当代数学哲学中过分强调基础存有异议。这些问题并没有真正引起他的兴趣，事实上他发现这些问题是徒劳的死胡同。数学为哲学思想提供了如此丰富有趣的养料，没必要固执于对学术流派的推测上。谈到自己的数学哲学，他以两个明显矛盾的事实做为出发点。第 1 个事实是数学是由人类创造和从事的，第 2 个事实是，与同样由人类创造和从事的艺术不同，数学仍然是一门科学。正如每一位数学家所经历的那样，他或她遇到的甚至是创建的概念都不是任意的，而是被强加的。尽管数学的精神概念是抽象的，但数学现实会反击向你，变得非常清晰明显³⁾。与艺术不同，数学是没有主观性的，在数学上也有一个非凡的共识，这个共识是在任何其他人类事业中都找不到的。形式主义者会把这归因于逻辑的铁律，但在数学家中这是一个严格保守的秘密，数学的共识和统一性比仅仅逻辑的强迫更加深入。演绎推理在数学中确实扮演着重要的角色，类似于民主国家的选举，但这远不是事情的全貌；我喜欢把数学的逻辑基础和逐像素呈现的图像相比较。

我们该如何协调数学中这些截然不同的方面？我们必须这么做，因为数学就在那里。外面哪里？我们可以挑衅地问他。Hersh 回答说，不，不是在外面，而是在我们内心。不

1) 另一位稀有之人是 Gian-Carlo Rota, 他实际上是一位正式的现象学家，也是 Edmund Husserl 的热情追随者。出于偶然，Rota 为这本书做了一个前言。——原注

2) Hilbert 本质上从来不是一个形式主义者，他所信奉的形式主义只用于非常具体的技术目的；也就是梦想用数学证明数学的一致性，从而保证理论的正确。——原注

3) 我个人认为，就像现实因为我们所有感官在感知它时的一致性而变得可感知一样，数学因如此多不同方法的一致性而蓬勃发展，这弥补了相关性过高的缺陷。——原注

是在个人内部，而是在人类自身内部，没有理由在其他任何地方寻找它。在我看来，这似乎在精神上非常接近 Carl Jung 关于集体无意识的概念。但是不用担心，虽然 Jung 的观点可能会让读者感觉是一种神秘主义，但我认为它仍然有很大的潜力。然而，用 Jung 的观点来解释数学比解释艺术更具挑战性，而艺术正是 Jung 的初衷。Hersh 并没有提到 Jung (尽管他几次使用过“集体意识”这个词)，而是提到了 Karl Popper 和他的心智构念“世界 3”(World3)。也许，这构成了一种从神秘的“集体无意识”中诞生的“集体意识”？顺便说一句，Hersh 对给许多数学事实赋予一定程度的神秘色彩并不陌生。提到 Popper 是很有意义的，Popper 没有把数学当作一门科学，因为数学的结论是基于演绎的，因此没能跨越归纳法问题。在这方面，我认为 Popper 是被误解了，他的一个学生 Imre Lakatos 实际上从 Popper 的观点 (实际上是书中某一章节的主题) 严肃地开始看待数学。但 Hersh 的遗产并不包括将数学视为一门科学 (更不用说仅仅是一门科学的语言这种可怕的想法了)，而是将其坚定地置于人文主义阵营。作为一个哲学家，他不被专业哲学家群体所接受，而另一方面，他也不认为这些哲学家真正理解数学。

那么，如何才能对数学进行有趣而富有成效的哲学研究呢？Hersh 没有给出任何明确的答案，但这本书和他的其他著作提出了建议。或许，与其说 Hersh 是一位数学哲学家，不如说他是一位数学文化评论家，会更有启发意义。就个人而言，我认为，有必要让数学评论家从事文学和艺术领域的评论工作，特别是考虑到在学术上评价数学成就的官僚主义方式往往与晋升有关。但如何开始呢？我很想提及英国哲学家和历史学家 R. G. Collingwood，以及他对哲学和历史之间关系的看法。Collingwood 反对他那个时代的分析哲学，而是强调哲学的道德责任以及哲学研究与人的关系。因此，历史是他主要的哲学关注点。这不是简单的“剪切和粘贴”的历史，而是以人类思想为中心的历史，从而使其作为人类意图的结果的行为具有可理解性。正是人类意图的存在，使我们所知的历史与自然历史有很大差异，而在自然历史中，人类没有发挥任何作用。Collingwood 的这一观点被 Popper 等人批评为过于主观，但人类思想中有非常强的客观成分 (如意图的概念)，这是 Collingwood 感兴趣的，也是 Hersh 所指的，至少是暗示过的，由数学展示出的客观成分，我相信，以精神史为核心来研究数学的历史，是探索 Hersh 数学人文主义观点的一条卓有成效的途径。正如 Collingwood 所说，你不能把过去搬到现在，甚至连它的片段都不能 (请 Marcel Proust 谅解)，但你可以在当前环境中重建它，就像我们在思考证明时重建数学思想一样。因此，数学的历史不应该只是记录谁在什么时候做了什么，而是探索思想的演变，它们之间如何相互作用，以及它们对实际时间的依赖。

2007 年，我读了 Hersh 的《数学是什么，真的是这样吗？》，这本书的名字很明显是借鉴了 Courant (库朗) 和 Robbins (罗宾斯) 的书《什么是数学？(What is mathematics?)》。我联系了作者，我们很快建立了愉快的电子邮件交流，这种交流一直持续到他去世。我只见过他一次，那是 2011 年初，我被派往他在新墨西哥州的家中。¹⁾ 我和他和他伴侣 Vera 的土坯房住了几天，期间我们不停地交谈。在他的积极帮助下，我以采访的

1) 由瑞典机构 NCM (国家数学中心，一个致力于数学教学的机构) 的主任 Bengt Johansson 派遣。

——原注

形式记录了其中一些内容，链接将在下面列出。由于他的兴趣广泛，想法和表达又很丰富，所以我们涉猎到了各种各样的话题。他说他很开心能探讨这些身边人觉得很无聊但对他很重要事情，让我感觉自己受到了欢迎。我们见面时他已经是位老者了，确切地说已经 80 有余了，他满头白发的样子让我想起了一位美国印第安老酋长（后来，我从照片上看到他留了长长的胡子，我联想到了 Walt Whitman）。他身体很好，乒乓球上能打赢我。除了听力有些下降，他几乎没有展现出任何衰老的迹象，尤其是没有老年人晚年常有的那种糊涂。那时他的头脑是清醒的，我听说几乎是一直清醒到生命的最后一刻。我去拜访他的时候，他正在推广他和 Vera 的书《爱恨数学》，这本书聚焦的是数学家的心理学，更确切地说是邂逅数学将会如何影响你。当我说他对销售的担忧让我感到出乎意料甚至感到些好笑时，他告诉我，你会像照顾自己的孩子一样照顾自己的书，我应该等着看，直到我出版我的第一本书。不幸的是，这本书并没有得到作者所希望的关注，有一些评论甚至带有敌意。我写了一篇评论，发给 Hersh，他的回复非常热情；我认为这不仅仅是出于礼貌的原因，从而在某种程度上证实了起码我对这本书的描述很公正，我在下面附上了一个链接。

天亮前，我们俩一起乘出租车去了机场。我必须飞回东海岸，而他因为上面提过的有关传记的工作必须去见他的导师 Peter Lax。他的伶俐的口齿完全没有因为是清晨而受到影响，相反，在我们聚会结束的前夕，他反而更加健谈了。虽然我们再也没有见过面，但我们仍用电子邮件保持着交流，而且这次私人会面使我们的交流更加活跃。

我们对数学的看法并不总是一致的，当然，其他任何事情都会令人惊讶，更不用说令人不安了。分歧的最大来源是我们对数学中的 Plato 主义的看法。他自然对我的立场感到困惑，因为在我看来，他对 Plato 主义的理解有点过于粗糙和字面意思；另一方面，我从未设法提出一个他能接受的 Plato 主义版本。这可以被解释为自然神论者和无神论者之间不可逾越的鸿沟；但事实上，这对我们相互的理解和尊重几乎没有影响，只会被看作是修辞上而非任何实质上的问题。重要的是我们分享的东西。

没有人能真正的永生，即使长寿的人也不行。我悲伤地注意到，我失去了一位最具启发性的讨论伙伴。正如前面所说的，他的遗产是，他是数学人性方面一位善于表达的支持者，还有就是数学哲学太丰富和重要了，不能只留给专业人士。

注记和链接

纪念网站网址：<https://sites.google.com/view/in-memory-of-reuben-hersh>。

采访内容可在纪念网站获取或直接从 <https://sites.google.com/view/in-memory-of-reuben-hersh/interview-with-ulf-persson-2011> 获取。其中包括一些传记材料。

《爱恨数学》的书评可以在 <http://www.math.chalmers.se/~ulfp/remat.html> 上找到。

2008 年，我邀请几位数学家在《欧洲数学会通讯》中阐述数学 Plato 主义。一些人写出了他们的赞同，其他人持批评态度，Hersh 就是其中之一：<https://www.ems-ph.org/journals/newsletter/pdf/2008-06-68.pdf> (第 17 页)。

(梁燕姣 译 陶雪霖 校)